

BUKU PANDUAN PENGGUNAAN RESMI

Sistem Pemantauan Aktivitas Kelas (AI Classroom Monitoring)

Buku panduan operasional lengkap bagi Guru dan Kepala Sekolah untuk mengoperasikan platform pemantauan aktivitas pembelajaran kelas berbasis kecerdasan buatan secara terpadu.

DITERBITKAN OLEH:

Reynald Abner Tananda
Penulis Skripsi / Tugas Akhir

SASARAN PENGGUNA:

- Guru Sesi Kelas
- Kepala Sekolah (Principal)

UNDUH PDF:



[Pindai Untuk Baca Online](#)

I. PANDUAN PENGGUNAAN BAGI GURU

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah bagi Guru untuk mengunggah video sesi belajar kelas dan meninjau hasil analisis ekspresi emosi siswa di kelasnya masing-masing secara berkala.

Langkah 1 **Masuk ke Akun Guru**

Buka halaman utama website. Masukkan nama pengguna dan sandi Guru Anda:

- **Username:** *guru* (atau *guru2*)
- **Password:** *guru123* (atau *guru2123*)

Setelah terisi, tekan tombol **Login** untuk masuk ke Dashboard Guru.

Langkah 2 **Mengisi Formulir & Mengunggah Rekaman Video**

Di dashboard Anda, klik tombol **Upload New Video** di pojok kanan atas. Isi data berikut:

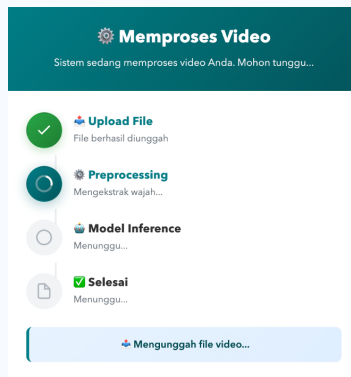
- **Subject:** Pilih pelajaran (English, Bahasa Indonesia, Science, Math).
- **Class Name:** Masukkan nama kelas secara manual (contoh: 10-A, 11-MIPA-3).
- **Learning Date & Time:** Pilih tanggal kelas dan tentukan jam mulai serta jam selesai kelas. Hari otomatis terisi.
- **Video File:** Pilih file rekaman kelas Anda (.mp4, .mts). Klik **Upload and Process**.

The image shows a web form titled "Upload Learning Video" within the "Academic System" interface. At the top, there are navigation tabs: "Guru", "Teacher Dashboard", "Upload Video", and "Logout". Below the title, a subtitle reads: "Fill in the metadata, then the system will preprocess the video and run model analytics." A note below that says: "Make sure the video is clear, lighting is adequate, and duration matches the class time." The form contains several input fields: "Subject" (a dropdown menu), "Class" (a text input with the example "Class X IPA 1"), "Learning Date" (a date picker showing "02/07/2026"), "Day" (a button labeled "Thursday"), "Start Time" (a time picker), "End Time" (a time picker), and "Learning Schedule" (a range selector with "-->--" and "to" and "--<--").

Gambar 1: Formulir Pengisian Metadata dan Unggah Berkas Video

Langkah 3 **Memantau Proses Pipeline AI**

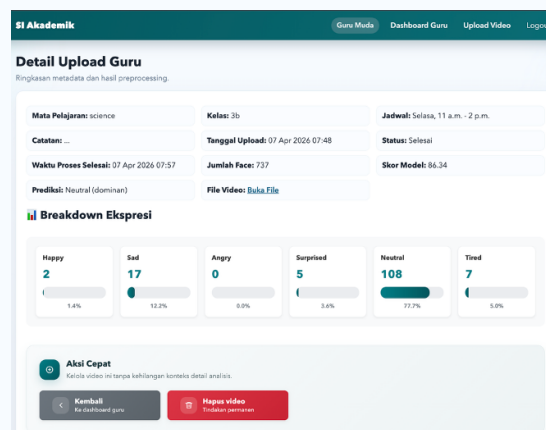
Tunggu modal progress bar yang menampilkan timeline pemrosesan video secara berturut-turut (File Upload, Preprocessing deteksi wajah YOLOv8, dan Model Inference) mencapai status **Selesai (100%)**. Harap jangan menutup tab halaman selama proses berjalan.



Gambar 2: Modal Indikator Progress Pemrosesan Video oleh AI

Langkah 4 Meninjau Detail Hasil Analisis Kelas

Setelah pemrosesan selesai, halaman akan menampilkan hasil analisis: total wajah yang dianalisis, model score, ekspresi emosi dominan siswa (misal: Neutral), dan chart breakdown persentase 6 kategori emosi secara visual.



Gambar 3: Halaman Rincian Hasil Analisis Emosi Kelas bagi Guru

II. PANDUAN BAGI KEPALA SEKOLAH (PRINCIPAL)

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah bagi Kepala Sekolah untuk memantau ringkasan statistik sekolah, aktivitas upload mingguan, performa guru, dan memvalidasi akurasi sistem AI.

Langkah 1

Masuk ke Akun Kepala Sekolah

Buka halaman utama website. Masukkan kredensial Kepala Sekolah Anda:

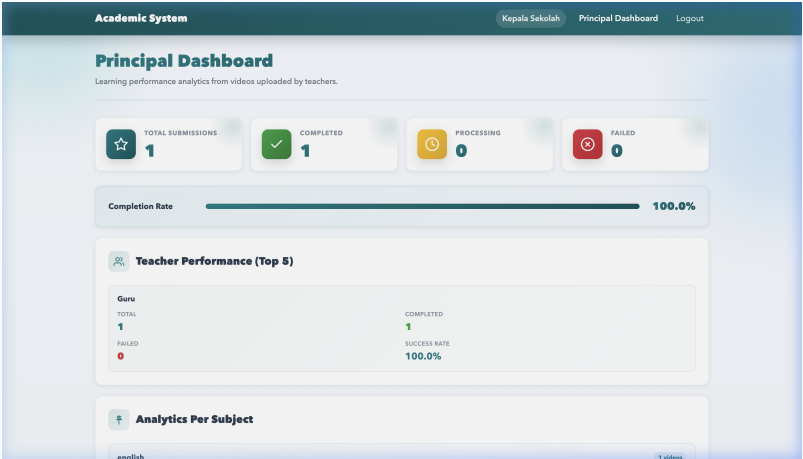
- **Username:** *kepsek*
- **Password:** *kepsek123*

Langkah 2

Mengevaluasi Statistik Sekolah & Filter Rentang Tanggal

Pada Dashboard Kepala Sekolah, Anda dapat memantau beberapa fungsi utama:

- **Filter Rentang Tanggal:** Masukkan tanggal mulai dan selesai, lalu klik *Apply Filter* untuk membatasi laporan daftar pembelajaran.
- **Weekly Activity Pattern & Performa Guru:** Grafik tren unggahan video mingguan dan peringkat keaktifan guru.
- **Subject-wise Analytics:** Menampilkan emosi 3 teratas (Top 3 Expressions) siswa untuk setiap pelajaran (contoh: Math dominan Tired, English dominan Happy).



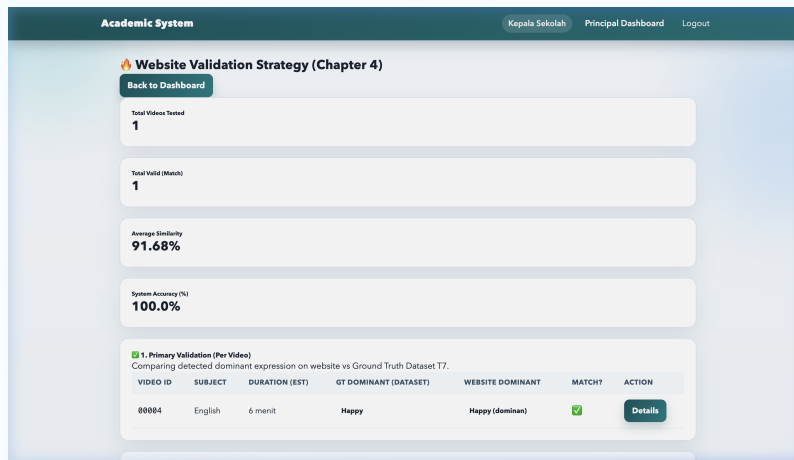
Gambar 4: Halaman Ringkasan Analitis Dashboard Kepala Sekolah

Langkah 3

Validasi Keakuratan Sistem AI

Buka menu **Model Validation** di navigasi atas. Di halaman ini, Kepala Sekolah dapat melihat perbandingan data prediksi otomatis website dengan Ground Truth (GT) asli dari observasi pengamat:

- **Accuracy & Average Similarity:** Menampilkan persentase akurasi model dan kemiripan sebaran emosi.
- **Bagan Komparasi:** Klik baris submisi untuk melihat grafik perbandingan persentase emosi prediksi website (merah) dan Ground Truth (biru) secara berdampingan.



Gambar 5: Dashboard Validasi Komparasi Prediksi AI dengan Ground Truth

Tips Pengoperasian Video yang Baik

- **Kualitas Rekaman & Posisi Kamera:** Pastikan posisi kamera diletakkan di sudut kelas yang dapat menangkap wajah siswa secara frontal (hadap depan) dengan jelas.
- **Pencahayaan Kelas:** Cahaya kelas yang memadai sangat penting untuk membantu sistem mengenali ekspresi wajah siswa secara akurat.
- **Penghapusan Video:** Guru dapat menghapus berkas video yang salah atau tidak terpakai secara permanen dengan mengeklik tombol 'Delete Video' di halaman detail Guru.